USER'S MANUAL

广州唯创电子有限公司
Guangzhou Waytronic Electronics Co.,Ltd.

广州唯创电子有限公司

WT2003HX 系列
MP3 芯片使用说明书

V1.11

免责申明:

广州唯创电子有限公司申明；说明书以官网资料为准，如若资料内容有更新，不会一一进行通知。如若使用 IC 时导致侵犯到第三方专利或其他权利，不承担任何责任。如若使用我司 IC，在航空卫星军事设备，人身安全等领域，造成了重大财产损失或生命伤害，甚至生命死亡，我司不承担任何责任。

目录

版本更新 3
1. 产品简介 4
2. 产品特点 5
3. 选型表 6
4. 管脚描述 7
4.1. SOP16 封装管脚 7
4.2. TSSOP24 封装管脚 8
4.3. QFN32 封装管脚 9
5. 串口通信说明 11
5.1. 协议命令格式 11
5.2. 管脚分配 11
5.3. 命令码对应表 11
5.4. 写操作指令 12
5.4.1. 写操作指令返回码格式 12
5.4.2. 屏蔽或打开盘符(9C) 13
5.4.3. 指定片内 Flash 根目录索引播放(9D) 13
5.4.4. 指定片内 Flash 根目录文件名播放(9E) 13
5.4.5. 指定内置固定语音索引播放命令(9F) 14
5.4.6. 指定片外 Flash 根目录索引播放(A0) 14
5.4.7. 指定片外 Flash 根目录下的音频文件名播放(A1) 14
5.4.8. 指定 TF 卡根目录索引播放(A2) 14
5.4.9. 指定 TF 卡根目录下的音频文件名播放(A3) 15
5.4.10. 指定 TF 卡文件夹内音频索引播放(A4) 15
5.4.11. 指定 TF 卡文件夹内-文件名播放(A5) 15
5.4.12. 指定 U 盘根目录索引播放(A6) 16
5.4.13. 指定 U 盘根目录下的音频文件名播放(A7) 16
5.4.14. 指定 U 盘文件夹内音频索引播放(A8) 16
5.4.15. 指定 U 盘文件夹内-文件名播放(A9) 16
5.4.16. 暂停放音命令(AA) 17
5.4.17. 停止命令(AB) 17
5.4.18. 下一曲命令(AC) 17
5.4.19. 上一曲命令(AD) 17
5.4.20. 音量控制命令(AE) 18
5.4.21. 指定播放模式(AF) 18
5.4.22. 插播指令(B1) 18
5.4.23. 音频输出方式切换(B6) 19
5.4.24. 查询当前软件版本(C0) 19
5.4.25. 查询当前设置音量(C1) 19
5.4.26. 读取当前工作状态(C2) 19
5.4.27. 查询片外 FLASH 内音乐文件总数(C3) 19
5.4.28. 查询片内 FLASH 虚拟 U 盘中音频数量(C4) 20
5.4.29. 查询 TF 卡内音乐文件总数(C5) 20

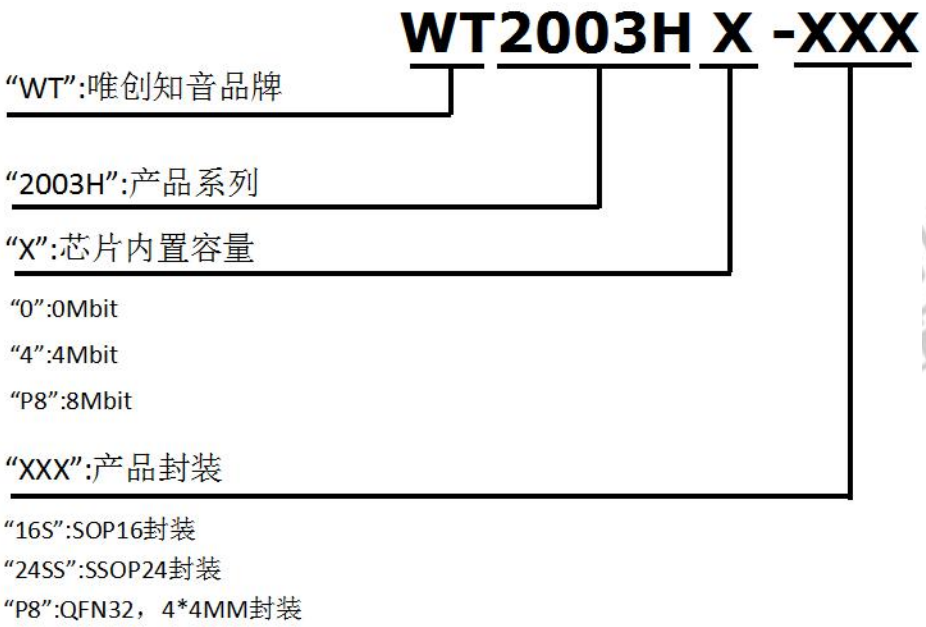
5.4.30. 查询 TF 卡内指定文件夹内-音乐文件内总数(C6) 20
5.4.31. 查询 U 盘内音乐文件总数(C7) 20
5.4.32. 查询 U 盘内指定文件夹内-音乐文件总数(C8) 21
5.4.33. 查询当前播放文件地址(C9) 21
5.4.34. 查询当前外设连接状态(CA) 21
5.4.35. 查询当前播放歌曲名称(CB) 21
5.4.36. 波特率切换指令(FB) 22
5.5. 语音芯片检测外设插拔主动反馈码 22
5.5.1. 外设存储连接状态 22
6. 注意事项 22
6.1. 电路设计注意事项 22
6.2. 发码间隔等注意事项 24
6.3. 音频文件拷贝排序注意事项 26
6.4. 盘符格式要求说明 26
6.5. 指令返码释义 26
7. 电气参数 27
7.1. 绝对最大额定参数 27
7.2. PMU 特性 27
7.3. IO 输入/输出电气逻辑特性 27
7.4. 模拟 DAC 特性 27
7.5. ADC 特性 28
8. 芯片回流焊温度曲线 29
9. 封装信息 30
9.1. SOP16 封装尺寸 30
9.2. TSSOP24 封装尺寸 31
9.3. QFN32 封装尺寸 31

版本更新

版本号	日期	描述
V1.00	2021-09-22	初版
V1.01	2021-11-26	三种封装整合到一起
V1.02	2021-12-30	16 脚芯片封装描述更改
V1.03	2022-02-09	增加查询当前播放歌曲名 CB 指令和波特率切换 FB 指令，增加 QFN32 封装的 PAD 管脚说明
V1.04	2022-05-25	在已有发码指令间隔描述上，再做扩展
V1.05	2023-01-30	CA 及协议返码细节描述修改，波特率修改指令增加上下限描述，索引文件名字节长度描述修改
V1.06	2023-02-17	相关指令细节（A0/C2 等）描述优化
V1.07	2023-05-10	串口通信脚描述优化
V1.08	2023-05-25	删除 USB 下载口描述
V1.09	2023-10-07	电平转换电路增加完善
V1.10	2023-10-07	电平转换电路修改，索引文件名中文增加描述
V1.11	2024-7-5	新增片内 flash，增加播放类指令 9D、9E、9F,增加查询指令 C4、屏蔽/打开盘符 9C。版本迭代到 V3.00

1. 产品简介

WT2003HX 是一款功能强大的高品质语音芯片，采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点，从多方位满足客户的要求。支持标准的异步串口通讯，控制方式灵活。支持 SPI-Flash 做为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲循环、具有 0~31 级音量可调。海量存储，最大可以支持 128M 的 Flash 盘，可内置 180KBYTE\701KBYTE 语音容量。现有 WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N（体积小 4*4MM）三种封装的芯片，更好的适应不同的应用产品领域。



芯片内置虚拟盘符可存储时长：

芯片型号 \ 音频码率	16Kbps	32Kbps	64Kbps	128Kbps
WT2003H4（180KBYTE 语音容量）	90 秒	45 秒	22.5 秒	11.25 秒
WT2003HP8（701KBYTE 语音容量）	350.5 秒	175.25 秒	87.625 秒	43.8125 秒

注：

1.芯片丝印批次请以具体来料为准，上述仅对芯片丝印型号做描述；

2.芯片内置容量和内置语音容量存在区别，内置语音容量 = 内置容量 - 内置程序容量。

2. 产品特点

- MP3 控制：标准 UART 通信接口，默认波特率 9600，支持通过串口命令设置波特率；支持 SPI-Flash、TF 卡、U 盘做为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。0~31 级音量可调、最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash，内置 180KBYTE\701KBYTE 语音空间，32G 的 TF 卡和 32G 的 U 盘等（TF 和 U 盘支持格式 FAT 或 FAT32），支持 FAT32 格式 U 盘升级程序（只支持 V3 同版本升级，升级后音频输出方式与片内 FLASH 语音内容不变）；
- 上电默认不播放；具备 BUSY 状态指示、BUSY 平时为低电平，播放时为高电平；
- 支持切换音频输出方式，样品默认 SPK 输出，如需 DAC 输出，请参考音频输出切换指令（B6）；发送音频通道切换指令，MCU 收到执行成功返回值，再发送其他指令（建议 200ms 后再发送其他指令）；
- 支持语音高品质音频格式，支持 MP3 和 WAV 格式，（支持采样率 8K-44.1K，单声道音频码率支持 8kbps~320kbps，双声道音频码率 8kbps~320kbps）声音优美；
- 工作电压：2.4-5.2V；
- 内置 0.5W D 类功放；
- 两个 16 位异步分频器定时器；
- 16 bit 高精度 Audio ADC；16 bit 高精度 DAC；
- 大功率 IO 驱动能力，最高可直接驱动 64mA；
- 支持 SD 卡/U 盘离线升级程序,建议画板时预留出 USB 接口；
- 通过 USB 接口连接电脑，电脑上显示 Flash 或 TF 卡盘符，直接从电脑拷贝音频到盘符，拷贝完成后，需拔掉 USB 线，再进行串口控制播放，否则串口发码无响应；
- 上电初始化时间 500ms-1s，因 PC 模式版本，需要挂载文件系统，初始化时间相对普通语音 IC 较长一点，建议 500ms-1s 后再与语音 IC 建立通信连接，进行发码控制；
- **重点注意：语音芯片如果需要挂 flash。建议使用“唯创”出的 flash，其他厂商的 flash，不能保证可以正常工作。（建议将 150mil 和 208mil 尺寸兼容扩展画上，更方便备货）。**

3. 选型表

如需样品：请按照下面选型表选择相应的芯片型号与功能代码，并与我司业务人员联系

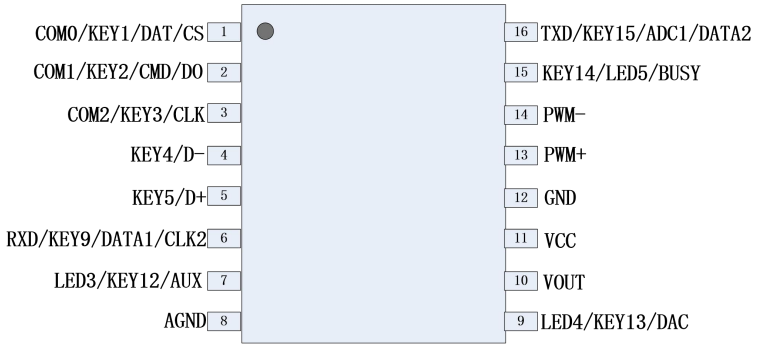
功能代码	芯片型号	版本号	默认输出	PC 模式	SPI-Flash	TF 卡	U 盘	模拟 U 盘	U 盘升级
A01	WT2003H4-16S	V3.00	PWM（如需 DAC 输出，需发送音频切换指令，UART 通信参考：B6 指令	支持	最大支持 128Mbit	不支持	最大支持 32G	支持片内、片外 **Flash** 模拟 U 盘	支持
	WT2003H4-24SS					最大支持 32G 最大支持 32G			
	WT2003HP8-32N								
A02	WT2003H4-16S				不支持			支持片内 **Flash** 模拟 U 盘	
A20	WT2003H4-16S					不支持	不支持		
	WT2003H4-24SS								
	WT2003HP8-32N								
A21	WT2003H4-16S				最大支持 128Mbit			支持片内、片外 **Flash** 模拟 U 盘	
	WT2003H4-24SS								
	WT2003HP8-32N								

注：版本号会迭代更新，此处仅供参考；实际需求备注功能代码即可，更多细节请与本司业务沟通！

4. 管脚描述

WT2003H 系列芯片的封装有 SOP16、TSSOP24 和 QFN32 芯片，适合应用于各种场合，其引脚简图以及管脚定义如下：

4.1. SOP16 封装管脚



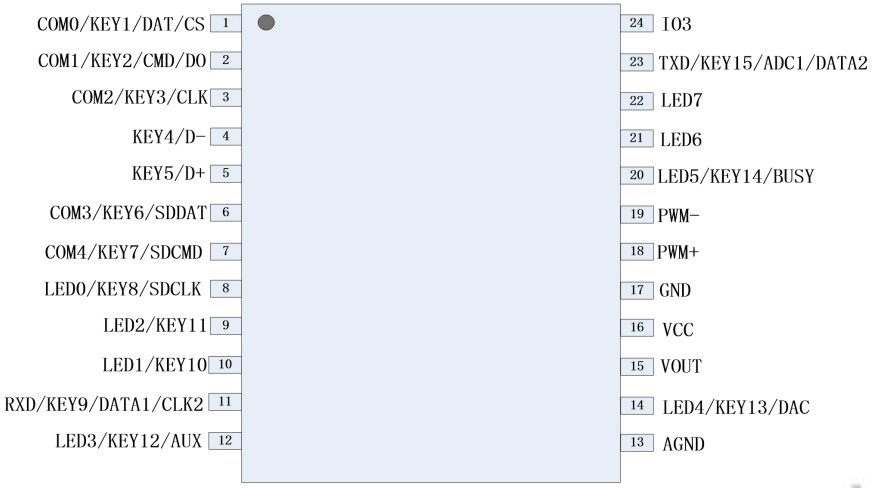
WT2003HX-16S

管脚	名称	类型	说明
1	COM0/KEY1/DAT/CS	I/O	位 0/按键 1/SD_DAT/SPI-Flash 片选
2	COM1/KEY2/CMD/DO	I/O	位 1/按键 2/SD_CMD/SPI-Flash 数据
3	COM2/KEY3/CLK	I/O	位 2/按键 3/SD_CLK/SPI-Flash 时钟
4	KEY4/D-	I/O	按键 4/D-
5	KEY5/D+	I/O	按键 5/D+
6	RXD/KEY9/DATA1/CLK2	I/O	RXD（语音芯片数据接收脚）/按键 9/一线串口数据输入/两线串口时钟信号输入
7	LED3/KEY12/ADC0	I/O	段 3/按键 12/ADC 通道 0
8	AGND	G	模拟地
9	LED4/KEY13/DAC	I/O	段 4/按键 13/DAC 输出
10	VOUT	P	外接存储器供电口（必须接 106 电容到地）
11	VCC	P	电源输入（必须接 106 电容到地）
12	GND	G	数字地
13	PWM+	O	喇叭接线端
14	PWM-	O	喇叭接线端
15	KEY14/LED5/BUSY	I/O	按键 14/段 5/Busy 忙信号输出
16	TXD/KEY15/ADC1/DATA2	I/O	TXD（语音芯片数据发送脚）/按键 15/ADC 通道 1/两线串口数据输入

注：COM（位）-IO 口可扩展作为数码管位选使用；
LED(段)-IO 口可扩展作为数码管段选使用；
Key（按键）-IO 口可扩展作为按键使用；

ADC-IO 可扩展作为信号采集（MIC 采集、按键阻值检测）使用；
上述数码管、按键、ADC 扩展功能，标准品程序未开放，如有需要，请和本司业务沟通!

4.2. TSSOP24 封装管脚



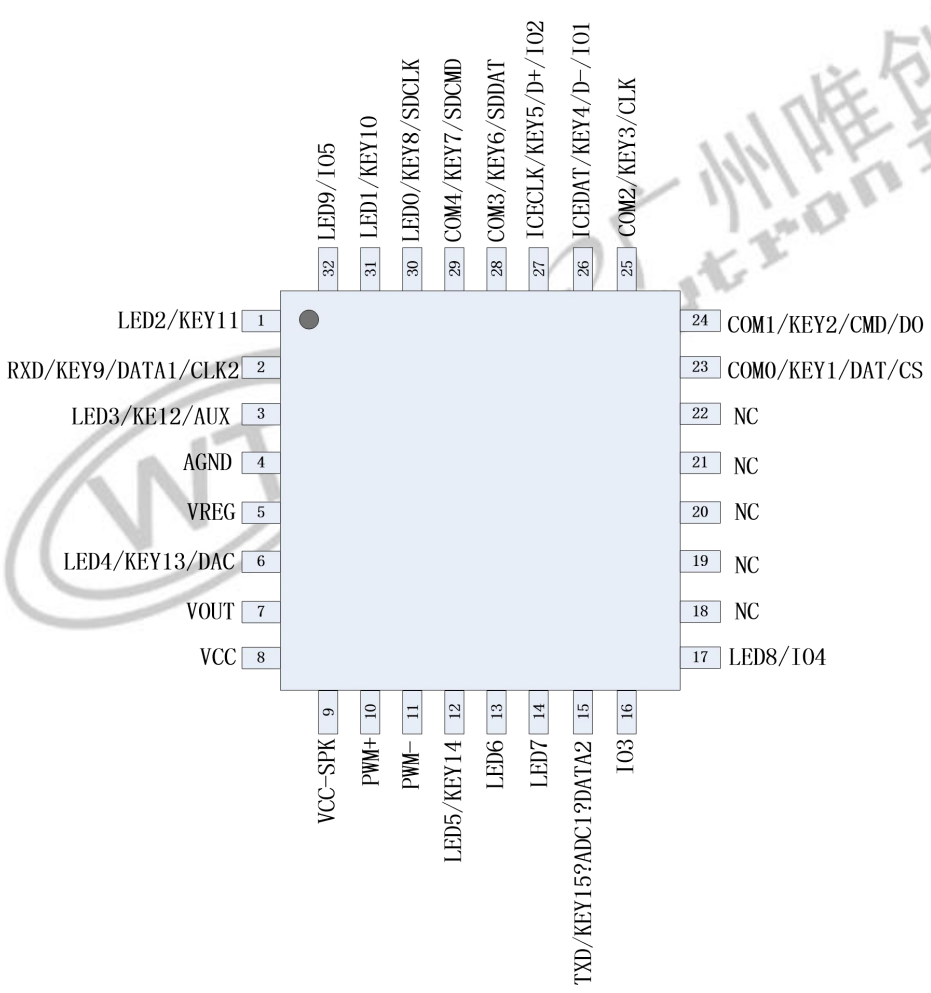
□ □2003□□□24□□

管脚	名称	类型	说明
1	COM0/KEY1/DAT/CS	I/O	位 0/按键 1/SD_DAT/SPI-Flash 片选
2	COM1/KEY2/CMD/DO	I/O	位 1/按键 2/SD_CMD/SPI-Flash 数据
3	COM2/KEY3/CLK	I/O	位 2/按键 3/SD_CLK/SPI-Flash 时钟
4	KEY4/D-	I/O	按键 4/D-
5	KEY5/D+	I/O	按键 5/D+
6	COM3/KEY6/SDDAT	I/O	位 3/按键 6/SD 卡数据
7	COM4/KEY7/SDCMD	I/O	位 4/按键 7/SD 卡片选
8	LED0/KEY8/SDCLK	I/O	段 0/按键 8/SD 卡时钟
9	LED2/KEY11	I/O	段 2/按键 11
10	LED1/KEY10	I/O	段 1/按键 10
11	RXD/KEY9/DATA1/CLK2	I/O	RXD（语音芯片数据接收脚）/按键 9/一线串口数据输入/两线串口时钟信号输入
12	LED3/KEY12/ADC0	I/O	段 3/按键 12/ADC 通道 0
13	AGND	G	模拟地
14	LED4/KEY13/DAC	I/O	段 4/按键 13/DAC 输出
15	VOUT	I/O	外接存储器供电口（必须接 106 电容到地）
16	VCC	P	电源输入（必须接 106 电容到地）
17	GND	G	数字地
18	PWM+	I/O	喇叭接线端

19	PWM-	I/O	喇叭接线端
20	LED5/KEY14/BUSY	I/O	段码 5/按键 14/Busy 忙信号输出
21	LED6	I/O	段 6
22	LED7	I/O	段 7
23	TXD/KEY15/ADC1/DATA2	I/O	TXD（语音芯片数据发送脚）/按键 15/ADC 通道 1/两线串口数据输入
24	IO3	I/O	IO 口

注：COM（位）-IO 口可扩展作为数码管位选使用；
LED(段)-IO 口可扩展作为数码管段选使用；
Key（按键）-IO 口可扩展作为按键使用；
ADC-IO 可扩展作为信号采集（MIC 采集、按键阻值检测）使用；
上述数码管、按键、ADC 扩展功能，标准品程序未开放，如有需要，请和本司业务沟通!

4.3. QFN32 封装管脚



WT2003HP8-32N

管脚	名称	类型	说明

1	LED2/KEY11	I/O	段 2/按键 11
2	RXD/KEY9/DATA1/CLK2	I/O	RXD/按键 9/一线串口数据输入/两线串口时钟信号输入
3	LED3/KEY12/ADC0	I/O	段 3/按键/ADC 通道 0
4	AGND	G	模拟地
5	VREG	P	耦合引脚，（必须需要接 105 电容到地）
6	LED4/KEY13/DAC	O	段 4/按键 13/DAC 输出
7	VOUT	P	外接存储器供电口（必须接 106 电容到地）
8	VCC	P	电源输入（必须接 106 电容到地）
9	VCC-SPK	P	内部功放电源输入
10	PWM+	O	喇叭接线端
11	PWM-	O	喇叭接线端
12	LED5/KEY14	I/O	段码 5/按键 14/Busy 忙信号输出
13	LED6	I/O	段 6
14	LED7	I/O	段 7
15	TXD/KEY15/ADC1/DATA2	I/O	TXD/按键 15/ADC 通道 1/两线串口数据输入
16	IO3	I/O	IO 口
17	LED8/IO4	I/O	段 8/IO 口
18	NC	I/O	空脚
19	NC	I/O	空脚
20	NC	I/O	空脚
21	NC	I/O	空脚
22	NC	I/O	空脚
23	COM0/KEY1/DAT/CS	I/O	位 0/按键 1/SD_DAT/SPI-Flash 片选
24	COM1/KEY2/CMD/DO	I/O	位 1/按键 2/SD_CMD/SPI-Flash 数据
25	COM2/KEY3/CLK	I/O	位 2/按键 3/SD_CLK/SPI-Flash 时钟
26	ICEDAT/KEY4/D-/IO1	I/O	USB 下载口/按键 4/D-/IO 口
27	ICECLK/KEY5/D+/IO2	I/O	USB 下载口/按键 5/D+/IO 口
28	COM3/KEY6/SDDAT	I/O	位 3/按键 6/SD 卡数据
29	COM4/KEY7/SDCMD	I/O	位 4/按键 7/SD 卡片选
30	LED0/KEY8/SDCLK	I/O	段 0/按键 8/SD 卡时钟
31	LED1/KEY10	I/O	段 1/按键 10
32	LED9/IO5	I/O	段 9/IO 口
PAD		G	内部地，必须接地

注：COM（位）-IO 口可扩展作为数码管位选使用；
LED(段)-IO 口可扩展作为数码管段选使用；
Key（按键）-IO 口可扩展作为按键使用。
上述数码管、按键扩展功能，标准品程序未开放，如有需要，请和本司业务沟通!

5. 串口通信说明

5.1. 协议命令格式

芯片内置标准 UART 异步串口接口，默认波特率 9600，属于 3.3VTTL 电平接口。通讯数据格式是：起始位：1 位；数据位：8 位；奇偶位：无；停止位：1 位。使用电脑串口调试助手，需要正确设置串口的参数，设置如图：



指令格式

起始码	长度	命令码	参数	累加和校验	结束码
7E	见下文	见下文	见下文	见下文	EF

注意：“长度”是指长度+命令码+参数+校验和的长度，“累加和校验”是指长度+命令码+参数的累加和的低字节。

5.2. 管脚分配

封装形式	管脚		
	TX	RX	BUSY
SOP16	16	6	15
TSSOP24	23	11	20
QFN32	15	2	12
IO 口模式	OUTPUT	INPUT	OUTPUT

5.3. 命令码对应表

CMD 详解	对应功能	参数	备注
9C	屏蔽或打开虚拟 U 盘符	关开盘符	目前限于片内 Flash
9D	指定片内 Flash 根目录索引播放	文件索引	
9E	指定片内 Flash 根目录文件名播放	曲目信息	
9F	指定片内固定语音索引播放	文件索引	不支持上下曲
A0	指定片外 Flash 索引播放	文件索引	（A02+WT2003H4-16S）不支持 Flash 功能
A1	指定片外 Flash 根目录文件名	曲目信息	
A2	指定 TF 卡根目录索引播放	文件索引	（A01+WT2003H4-16S）不支持 TF 卡功能
A3	指定 TF 卡文件名播放	曲目信息	
A4	指定 TF 卡文件夹内索引播放	文件索引	

A5	指定 TF 卡文件夹内-文件名播放	曲目信息	
A6	指定 U 盘根目录索引播放	曲目信息	
A7	指定 U 盘文件名播放	曲目信息	
A8	指定 U 盘文件夹内索引播放	文件索引	
A9	指定 U 盘文件夹内-文件名播放	曲目信息	
AA	播放暂停命令	无	
AB	停止命令	无	
AC	下一曲命令	无	
AD	上一曲命令	无	
AE	音量控制命令	音量级数	
AF	指定播放模式	循环模式	
B1	插播	曲目信息	
B6	音频输出方式切换	B6 XX	
C0	查询当前软件版本	C0 XX XX XX XX	
C1	查询当前设置音量	C1 XX	
C2	读取当前工作状态	C2 XX	
C3	查询片外 Flash 内音乐文件总数	C3 XX XX	（A02+WT2003H4-16S）不支持 Flash 功能
C4	查询片内 Flash 虚拟 U 盘中音频数量	C4 XX XX	
C5	查询 TF 卡内音乐文件总数	C5 XX XX	A01+WT2003H4-16S）不支持 TF 卡功能
C6	查询 TF 卡指定文件夹内-音乐文件总数	C6 XX XX	
C7	查询 U 盘内音乐文件总数	C7 XX XX	
C8	查询 U 盘指定文件夹内-音乐文件总数	C8 XX XX	
C9	查询当前播放文件地址	C9 XX XX	
CA	查询当前外设连接状态	CA XX	
CB	查询当前播放歌曲名	CB XX..（不超过 8 个字节）	
FB	波特率切换指令	FB XX XX XX	

5.4. 写操作指令

5.4.1. 写操作指令返回码格式

起始码	长度	命令码	参数	累加和校验	结束码
7E	见下文	见下文	见下文	见下文	EF

注：执行完每条写命令之后，按照通信协议格式返回该命令相对应的结果码。结果码更多释义请点击此处。

结果码： →:00 表示：OK 命令执行；
→:01 表示：命令出错，不执行；
→:02 表示：EMP 无此文件；
→:05 表示：该设备不在线；

5.4.2. 屏蔽或打开盘符(9C)

起始码	长度	命令	开关	盘符	校验码	结束码
7E	05	9C	XX	XX	XX	EF

开关：00-打开盘符，01-屏蔽盘符（USB 连接到电脑，不会显示 Flash 盘符）

盘符：00-外挂 Flash 虚拟盘，01-内置 Flash 虚拟盘

盘符 / 开关	00（外挂 Flash）	01（内置 Flash）
00（打开）	00 00（打开外挂 Flash 盘符）	00 01（打开内置 Flash 盘符）
01（关闭）	01 00（关闭外挂 Flash 盘符）	01 01（关闭内置 Flash 盘符）

示例：发→7E 05 9C 00 00 A1 EF //打开外挂 Flash 虚拟盘符

收←◆7E 04 9C 00 A0 EF

注：此命令不带掉电记忆（默认外挂 Flash、内置 Flash 盘符为打开状态），PC 模式发码无效需退出 PC 模式才能发码。

5.4.3. 指定片内 Flash 根目录索引播放(9D)

语音芯片片内 Flash 模拟 U 盘区域，按照索引进行播放，可通过连接 PC 端更换语音。

起始码	长度	命令	曲目高位	曲目低位	校验码	结束码
7E	05	9D	XX	XX	XX	EF

示例：发→◇7E 05 9D 00 01 A3 EF

收←◆7E 04 9D 00 A1 EF

索引片内 Flash 曲目 0x01 播放，进入 PC 模式可拷贝删除片内 Flash 音频。

5.4.4. 指定片内 Flash 根目录文件名播放(9E)

此命令可以指定片内 Flash 中的音频文件名进行播放（文件名长度需<=8 字节，中文一个字 2 字节）

起始码	长度	命令	文件名称				校验码	结束码
7E	07	9E	‘30’	‘30’	‘30’	‘31’	XX	EF

其中：“30、30、30、31”分别为 0001 的 ASCII 码，只有文件名采用 ASCII 码值，其他数据为十六进制值；以上指令表示指定根目录下文件名为“0001“的音频文件播放，如示例：

示例：发→◇7E 07 9E 30 30 30 31 66 EF //播放音频文件 0001.mp3

收←◆7E 04 9E 00 A2 EF

注：1、文件名长度大于 8 字节，索引命令出错，不会播放；

2、同时存在两个同文件名文件一个为 0001.wav,一个为 0001.mp3，播放先拷贝到文件夹的文件；

3、数字和英文需要转 ASCII 码，中文需要转 GBK 码，才能索引播放。

5.4.5. 指定内置固定语音索引播放命令(9F)

出厂前烧入固定语音（需提供对应音频文件，进行工程制作），此区域只能通过出厂前定制修改语音，加入固定语音后片内 FLash 虚拟盘符的空间会减少。

起始码	长度	命令	曲目高位	曲目低位	校验码	结束码
7E	05	9F	XX	XX	XX	EF

示例：发→◇7E 05 9F 00 01 A5 EF

收←◆7E 04 9F 00 A3 EF

曲目高位/低位说明：16 进制表示，第 300 首语音为 0x012C，则曲目高位为 0x01，曲目低位为 0x2C；第 67 首语音为 0x43，则曲目高位为 0x00，曲目低位为 0x43

5.4.6. 指定片外 Flash 根目录索引播放(A0)

此命令索引片外 Flash 中的文件进行播放，文件排序按照索引顺序。索引顺序出厂前设定。

起始码	长度	命令	曲目高位	曲目低位	校验码	结束码
7E	05	A0	XX	XX	XX	EF

示例：发→◇7E 05 A0 00 01 A6 EF

收←◆7E 04 A0 00 A4 EF

曲目高位/低位说明：16 进制表示，第 300 首语音为 0x012C，则曲目高位为 0x01，曲目低位为 0x2C；第 67 首语音为 0x43，则曲目高位为 0x00，曲目低位为 0x43。

注：A02（挂载 TF 卡）+WT2003H4-16S 版本固件不支持本条指令

5.4.7. 指定片外 Flash 根目录下的音频文件名播放(A1)

此命令可以指定片外 Flash 中的音频文件名进行播放（文件名长度需<=8 字节，中文一个字占 2 字节）

起始码	长度	命令	文件名称				校验码	结束码
7E	07	A1	‘30’	‘30’	‘30’	‘31’	XX	EF

其中：“30、30、30、31”分别为 0001 的 ASCII 码，只有文件名采用 ASCII 码值，其他数据为十六进制值；以上指令表示指定根目录下文件名为“0001“的音频文件播放。

示例 1：发→◇7E 07 A1 30 30 30 31 69 EF　//播放音频文件 0001.mp3

收←◆7E 04 A1 00 A5 EF

示例 2：发→◇7E 0B A1 30 30 30 30 30 30 30 31 2D EF　//播放音频文件 00000001.mp3

收←◆7E 04 A1 00 A5 EF

注：1、文件名长度大于 8 字节，索引命令出错，不会播放；

2、同时存在两个同文件名文件一个为 0001.wav,一个为 0001.mp3，播放先拷贝到文件夹的文件；

3、A02（挂载 TF 卡）+WT2003H4-16S 版本固件不支持本条指令；

4、数字和英文需要转 ASCII 码，中文需要转 GBK 码，才能索引播放。

5.4.8. 指定 TF 卡根目录索引播放(A2)

此命令索引 TF 卡中的文件进行播放，受文件存放的顺序影响，文件排序按照索引顺序。

起始码	长度	命令	曲目高位	曲目低位	校验码	结束码
7E	05	A2	00	01	XX	EF

文件索引的顺序是按照文件拷贝到 TF 卡中的时间先后顺序排列。

示例：发→◇7E 05 A2 00 01 A8 EF

收←◆7E 04 A2 00 A6 EF

曲目低位/高位说明：16 进制表示，第 300 首语音为 0x012C，则曲目高位为 0x01，曲目低位为 0x2C；第 67 首语音为 0x43，则曲目高位为 0x00，曲目低位为 0x43。

注：A01（挂载 Flash）+WT2003H4-16S 版本固件不支持本条指令

5.4.9. 指定 TF 卡根目录下的音频文件名播放(A3)

此命令可以指定 TF 卡根目录下的文件名进行播放。（文件名长度需**<=8 字节，中文一个字占 2 字节**）

起始码	长度	命令	文件名称				校验码	结束码
7E	07	A3	‘30’	‘30’	‘30’	‘31’	XX	EF

其中：“30、30、30、31”分别为 0001 的 ASCII 码，只有文件名采用 ASCII 码值，其他数据为十六进制值；以上指令表示指定根目录下文件名为“0001.mp3“的音频文件播放如示例。

示例：发→◇7E 07 A3 30 30 30 31 6B EF　//播放音频文件 0001.mp3

收←◆7E 04 A3 00 A7 EF

注：1、A01（挂载 Flash）+WT2003H4-16S 版本固件不支持本条指令

2、同时存在两个同文件名文件一个为 0001.wav,一个为 0001.mp3，播放先拷贝到文件夹的文件

5.4.10. 指定 TF 卡文件夹内音频索引播放(A4)

此命令可以指定根目录下的文件夹内的音频按索引序号进行播放。（文件夹名固定 5 字符）

起始码	长度	命令	文件夹名称（高-低）					文件索引（高-低）		校验码	结束码
7E	0A	A4	‘57’	‘43’	‘5A’	‘59’	‘31’	00	01	XX	EF

其中：“57、43、5A、59、31”分别为文件夹名“WCZY1”的 ASCII 码值，“00 01”文件夹内索引播放第一首歌曲，文件夹采用 ASCII 码值其他数据为十六进制值；以上指令表示指定根目录下，文件夹内索引第一曲音频文件播放。

示例：发→◇7E 0A A4 57 43 5A 59 31 00 01 2D EF

收←◆7E 04 A4 00 A8 EF

注：A01（挂载 Flash）+WT2003H4-16S 版本固件不支持本条指令

5.4.11. 指定 TF 卡文件夹内-文件名播放(A5)

此命令指定根目录下文件夹内的文件名进行播放。（文件夹名固定 5 字符，文件名长度需<=8 字节，中文一个字占 2 字节

起始码	长度	命令	文件夹名称					文件名称				校验码	结束码
7E	0C	A5	‘57’	‘43’	‘5A’	‘59’	‘31’	‘30’	‘30’	‘30’	‘36’	XX	EF

其中：“57、43、5A、59、31”分别为文件夹名“WCZY1”的 ASCII 码值，文件名“30、30、30、36”为 0006 的 ASCII 码，文件夹和文件名采用 ASCII 码值其他数据为十六进制值；以上指令表示指定根目录下文件名为“0006.mp3“的音频文件播放如示例。

示例：发→◇7E 0C A5 57 43 5A 59 31 30 30 30 36 F5 EF

收←◆7E 04 A5 00 A9 EF

注：1、A01（挂载 Flash）+WT2003H4-16S 版本固件不支持本条指令

2、同时存在两个同文件名文件一个为 0001.wav,一个为 0001.mp3，播放先拷贝到文件夹的文件。

3、数字和英文需要转 ASCII 码，中文需要转 GBK 码，才能索引播放。

5.4.12. 指定 U 盘根目录索引播放(A6)

此命令索引 U 盘中的文件进行播放，受文件存放的顺序影响，文件排序按照索引顺序，文件索引的顺序是按照文件拷贝到 U 盘中的时间先后顺序排列。

起始码	长度	命令	曲目高位	曲目低位	校验码	结束码
7E	05	A6	00	01	XX	EF

示例：发→◇7E 05 A6 00 01 AC EF

收←◆7E 04 A6 00 AA EF

5.4.13. 指定 U 盘根目录下的音频文件名播放(A7)

此命令可以指定根目录下文件名进行音频播放（文件名长度需**<=8 字节，中文一个字占 2 字节**）

起始码	长度	命令	文件名称				校验码	结束码
7E	07	A7	‘30’	‘30’	‘30’	‘31’	XX	EF

其中：“30、30、 30、 31”分别为 0001 的 ASCII 码，只有文件名采用 ASCII 码值，其他数据为十六进制值；以上指令表示指定根目录下文件名为“0001.mp3“的音频文件播放如示例。

示例：发→◇7E 07 A7 30 30 30 31 6F EF

收←◆7E 04 A7 00 AB EF

注： 1、同时存在两个同文件名文件一个为 0001.wav,一个为 0001.mp3，播放先拷贝到文件夹的文件；

2、数字和英文需要转 ASCII 码，中文需要转 GBK 码，才能索引播放。

5.4.14. 指定 U 盘文件夹内音频索引播放(A8)

此命令可以指定根目录下的文件夹内的音频索引序号进行播放（文件夹名固定 5 字节）

起始码	长度	命令	文件夹名称（高-低）					文件索引（高-低）		校验码	结束码
7E	0A	A8	‘57’	‘43’	‘5A’	‘59’	‘31’	00	01	XX	EF

其中：“57、43、5A、59、31”分别为文件夹名“WCZY1”的 ASCII 码值，“0001”文件夹内索引播放第一首歌曲，文件夹采用 ASCII 码值其他数据为十六进制值；以上指令表示指定根目录下的文件夹内索引第一曲音频文件播放。

示例：发→◇7E 0A A8 57 43 5A 59 31 00 01 31 EF

收←◆7E 04 A8 00 AC EF

5.4.15. 指定 U 盘文件夹内-文件名播放(A9)

此命令指定根目录下文件夹内的文件名进行播放。（文件夹名固定 5 字符，文件名最多

支持 8 字节）

起始码	长度	命令	文件夹名称					文件名称				校验码	结束码
7E	0C	A9	‘57’	‘43’	‘5A’	‘59’	‘31’	‘30’	‘30’	‘30’	‘36’	XX	EF

其中：“57、43、5A、59、31”分别为文件夹名“WCZY1”的 ASCII 码值，“30、30、30、36”文件名为 0006 的 ASCII 码，文件名和文件夹采用 ASCII 码值其他数据为十六进制值；以上指令表示指定根目录下文件名为“0006.mp3“的音频文件播放如示例。

示例：发→◇7E 0C A9 57 43 5A 59 31 30 30 30 36 F9 EF

收←◆7E 04 A9 00 AD EF

注： 1、同时存在两个同文件名文件一个为 0001.wav,一个为 0001.mp3，播放先拷贝到文件夹的文件。

2、数字和英文需要转 ASCII 码，中文需要转 GBK 码，才能索引播放。

5.4.16. 暂停放音命令(AA)

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	AA	AD	EF

播放状态下，发送该指令，则暂停播放；暂停状态下，发送该指令，则从暂停处继续播放音乐。停止状态下发送该指令无效。

示例：发→◇7E 03 AA AD EF

收←◆7E 04 AA 00 AE EF

5.4.17. 停止命令(AB)

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	AB	AE	EF

发送该指令，停止播放当前正在播放的音乐。

示例：发→◇7E 03 AB AE EF

收←◆7E 04 AB 00 AF EF

5.4.18. 下一曲命令(AC)

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	AC	AF	EF

该指令能够触发播放当前播放目录下的下一曲音乐，在播放最后一曲音乐时，发送该指令可触发播放第一曲音乐。不支持内置固定语音下一曲，上电默认 FLASH 下一曲，播放文件夹内音频,下一曲会固定在文件夹内。

示例：发→◇7E 03 AC AF EF

收←◆7E 04 AC 00 B0 EF

5.4.19. 上一曲命令(AD)

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	AD	B0	EF

该指令能够触发播放当前播放目录下的上一曲音乐，在播放第一曲音乐时，发送该指令

可触发播放最后一曲音乐。不支持内置固定语音上一曲，上电默认 FLASH 上一曲，播放文件夹内音频,上一曲会固定在文件夹内。

示例：发→◇7E 03 AD B0 EF

收←◆7E 04 AD 00 B1 EF

5.4.20. 音量控制命令(AE)

音量等级共有 32 级，分别为 0～31，其中 0 为静音，1F 级为最大音量。（此命令具有掉电记忆）

起始码	长度	命令	音量等级	校验码	结束码
7E	04	AE	1F	XX	EF

范例中为发送最大音量 31 级，本条指令可以实时修改调节音量。

示例：发→◇7E 04 AE 1F D1 EF

收←◆7E 04 AE 00 B2 EF

5.4.21. 指定播放模式(AF)

本条指令在通电的情况下修改播放模式，掉电后会恢复默认模式。（此命令无掉电记忆）

起始码	长度	命令	参数	校验码	结束码
7E	04	AF	00：单曲不循环播放模式(上电默认)	B3	EF
			01：单曲循环播放模式	B4	
			02：所有曲目循环播放模式	B5	
			03：随机模式	B6	

示例：发→◇7E 04 AF 01 B4 EF

收←◆7E 04 AF 00 B3 EF

注：随机模式：随机播放所有曲目，例如文件内有 5 首音频，设置播放 01 地址音频指令，再设置随机模式，播放 01 完后会播放 03 或其他地址，并不是播放 02、03、04、05 这样按照顺序播放（设置播放模式对内置固定语音无效）

5.4.22. 插播指令(B1)

该指令只能在播放状态下插播，停止状态下插播无效，不支持内置固定语音（9F）播放过程中插播

起始码	长度	命令	标示字	曲目高位	曲目低位	校验码	结束码
7E	06	B1	00	00	01	XX	EF

注：发送本条指令时，会暂停正在播放的曲目，然后执行本条指令所指定的播放曲目，当播放完后，接着播放原来暂停的曲目。第一次插播命令未播放完时，发第二次插播命令时，命令无效。要等第一次插播音乐播放完后才可以再一次进行插播。标示字：→00；表示：插播 FLASH 内指定索引地址；→01；表示：插播 TF 卡内指定索引地址；→02；表示：插播 U 盘内指定索引地址；

示例：发→◇7E 06 B1 00 00 03 BA EF　//插播 Flash 中第三首

收←◆7E 04 B1 00 B5 EF

5.4.23. 音频输出方式切换(B6)

发送该指令后，切换到 SPK 输出或 DAC 输出，此功能具有掉电记忆（芯片默认 SPK 输出）

起始码	长度	命令	参数	校验码	结束码
7E	04	B6	00	BA	EF
			01	BB	

参数：00 表示 SPK 输出，01 表示 DAC 输出

注：示例指令是在默认 SPK 输出的基础上切换到 DAC 输出

示例：发→◇7E 04 B6 01 BB EF

收←◆7E 04 B6 00 BA EF

5.4.24. 查询当前软件版本(C0)

该指令用于版本确认，追溯查询版本问题，精确定位等

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	C0	C3	EF

示例：发→◇7E 03 C0 C3 EF

收←◆7E 18 C0 57 54 53 32 34 30 35 31 34 2D 37 32 2D 41 30 31 56 33 2E 30 30 82 EF

‘57 54 53 32 34 30 35 31 34 2D 37 32 2D 41 30 31 56 33 2E 30 30’16 进制转字符串表示为：WTS240514-72-A01V3.00，”WTS”：公司代指，”240514”：2024 年 05 月 14 日有发布一版程序，”72”：本司内部代码，”A01”：对应选型表功能代码，“V3.00”：对应版本号

5.4.25. 查询当前设置音量(C1)

该指令用于查询当前播放音量，示例表示当前音量为“1F”31 级。

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	C1	C4	EF

示例：发→◇7E 03 C1 C4 EF

收←◆7E 04 C1 1F E4 EF

5.4.26. 读取当前工作状态(C2)

该指令用于查询当前播放状态，示例“02”表示播放过程中，发送过停止“AB”指令，停止播放音频。

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	C2	C5	EF

结果码：→: 01 表示：播放；

→: 02 表示：停止；

→: 03 表示：暂停；

示例：发→◇7E 03 C2 C5 EF

收←◆7E 04 C2 02 C8 EF //语音 IC 处于停止工作状态

5.4.27. 查询片外 FLASH 内音乐文件总数(C3)

此命令可以查询片外 Flash 根目录下全部音频文件数量（包括文件夹内的音频）

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	C3	C6	EF

示例查询数量为 11 首音频=“000B”

示例：发→◇7E 03 C3 C6 EF

收←◆7E 05 C3 00 0B D3 EF

注：A02（挂载 TF 卡）+WT2003H4-16S 版本固件不支持本条指令

5.4.28. 查询片内 FLASH 虚拟 U 盘中音频数量(C4)

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	C4	C7	EF

示例查询数量为 8 首音频=“0008”

示例：发→◇7E 03 C4 C7 EF

收←◆7E 05 C3 00 08 D0 EF

5.4.29. 查询 TF 卡内音乐文件总数(C5)

此命令可以查询 TF 卡根目录下全部音频文件数量（包括文件夹内的音频）

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	C5	C8	EF

注：示例中 ‘00 0B’表示 TF 卡内共有音频总数为 11 首

示例：发→◇7E 03 C5 C8 EF

收←◆7E 05 C5 00 0B D5 EF

注：A01（挂载 Flash）+WT2003H4-16S 版本固件不支持本条指令

5.4.30. 查询 TF 卡内指定文件夹内-音乐文件内总数(C6)

此命令可以查询 TF 卡根目录下文件夹内的全部音频数量（文件夹名固定 5 字节，中文一个字占 2 字节）播放状态下发送该指令打断播放查询成功

起始码	长度	命令	文件夹名称（高-低）					校验码	结束码
7E	08	C6	‘57’	‘43’	‘5A’	‘59’	‘31’	XX	EF

其中：“57、43、5A、59、31”分别为文件夹名“WCZY1”的 ASCII 码值，结果码返回为两字符

示例：“00 06”表示此“WCZY1”文件夹内共有 6 首歌曲

示例：发→◇7E 08 C6 57 43 5A 59 31 4C EF

收←◆7E 05 C6 00 06 D1 EF

注：A01（挂载 Flash）+WT2003H4-16S 版本固件不支持本条指令

5.4.31. 查询 U 盘内音乐文件总数(C7)

此命令可以查询根目录下全部音频文件数量

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	C7	CA	EF

注：示例中 ‘00 0B’表示 U 盘内共有音频总数为 11 首

示例：发→◇7E 03 C7 CA EF

收←◆7E 05 C7 00 0B D7 EF

5.4.32. 查询 U 盘内指定文件夹内-音乐文件总数(C8)

此命令可以查询指定根目录下文件夹内的全部音频数量（文件夹名固定 5 字节，中文一个字占 2 字节）播放状态下发送该指令打断播放查询成功

起始码	长度	命令	文件夹名称（高-低）					校验码	结束码
7E	08	C8	‘57’	‘43’	‘5A’	‘59’	‘31’	XX	EF

其中：“57、43、5A、59、31”分别为文件夹名“WCZY1”的 ASCII 码值，结果码返回为两字符

示例：“00 06”表示此“WCZY1”文件夹内共有 6 首歌曲

示例：发→◇7E 08 C8 57 43 5A 59 31 4E EF

收←◆7E 05 C8 00 06 D3 EF

5.4.33. 查询当前播放文件地址(C9)

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	C9	CC	EF

注：示例： “00 03”表示当前歌曲播放到根目录下第三首的地址位

示例：发→◇7E 03 C9 CC EF

收←◆7E 05 C9 00 03 D1 EF

5.4.34. 查询当前外设连接状态(CA)

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	CA	CD	EF

当 SD 卡和 U 盘插入或拔出时，WT2003HX 都会主动返回数据，以做提示；返回值的低 4BIT 分别表示 PC 连接（BIT3）、U 盘（BIT2）、SD 卡(BIT1)和 SPI-FLASH(BIT0)的存在状态，0－不存在，1－存在。

示例：0X01：无 PC 连接（BIT3=0），无 U 盘(BIT2=0)，无 SD 卡(BIT1=0)，有 SPI-FLASH(BIT0=1)；0X07：无 PC 连接（BIT3=0），有 U 盘(BIT2=1)，有 SD 卡(BIT1=1)，有 SPI-FLASH(BIT0=1)；

示例：发→◇7E 03 CA CD EF

收←◆7E 04 CA 05 D3 EF //同时挂载有 Flash 和 U 盘

5.4.35. 查询当前播放歌曲名称(CB)

起始码	长度	命令	校验码	结束码
7E	03	CB	CE	EF

示例:返回的数据以 ASCII 码来表示，返回值末尾都会补充 20H，“30 30 30 36 2E 6D 70 33 20”歌曲名称为：0006.mp3。.mp3 后缀前的文件名长度不超过 8 字节即可（超 8 位字符查询会变成 XXXXXX~X）。

示例：发→◇7E 03 CB CE EF

收←◆7E 0C CB 30 30 30 36 2E 6D 70 33 20 FB EF

5.4.36. 波特率切换指令(FB)

起始码	长度	命令	参数			校验码	结束码
7E	06	FB	XX	XX	XX	XX	EF

切换波特率 FB 指令，此命令无掉电记忆（上电默认波特率 9600），波特率参数设置为十六进制显示，波特率范围（4800~921600）误差在 5%左右。

示例：发→◇7E 06 FB 00 25 80 A6 EF　//设置波特率为 9600

收←◆7E 04 FB 00 FF EF　//波特率变更后 100ms 左右，返回值以 9600 的波特率返回

注：由于切换波特率后，语音芯片波特率会立即更新，如当前通信波特率为 9600，发送完 FB 指令切换到 115200 后，MCU 或者串口当前设置波特率仍为 9600 时，接收返码值及发送指令会出现异常，一般 100ms 内 MCU 及串口波特率需同步设置修改，初次设置收到返回值才为 7E 04 FB 00 FF EF。通信波特率设置越高时，需确定主控 MCU 支持的最高通信波特率，及频偏范围，确保不会产生频偏。

5.5. 语音芯片检测外设插拔主动反馈码

5.5.1. 外设存储连接状态

操作码	返回值
0XCA	XX

注：U 盘插入或拔出时，都会主动返回数据，以做提示；返回值的低 4BIT 分别表示 PC 连接（BIT3）、U 盘（BIT2）、SD 卡(BIT1)和 SPI-FLASH(BIT0)的存在状态，0－不存在，1－存在。

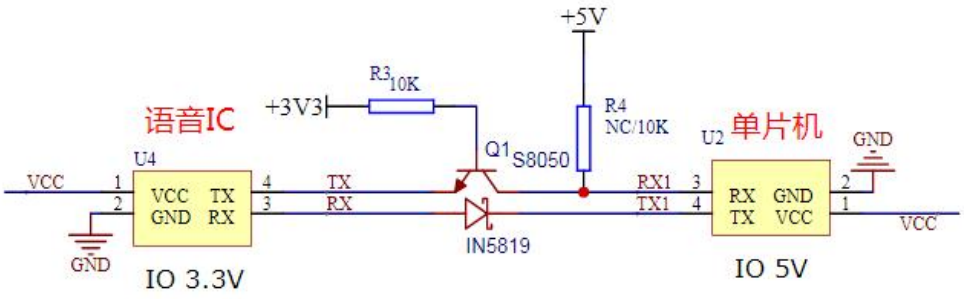
示例：0X01：无 PC 连接（BIT3=0），无 U 盘(BIT2=0)，无 SD 卡(BIT1=0)，有 SPI-FLASH(BIT0=1)；0X07：无 PC 连接（BIT3=0），有 U 盘(BIT2=1)，有 SD 卡(BIT1=1)，有 SPI-FLASH(BIT0=1)；已有 Flash 挂载状态下，插入 U 盘，会自动返回：收←◆7E 04 CA 05 D3 EF，表示识别到 U 盘插入同 MCU 应用主动发 7E 03 CA CD EF 指令查询效果一致。

6. 注意事项

6.1. 电路设计注意事项

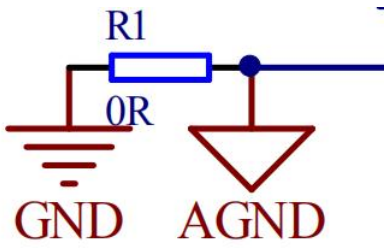
（一）电路参考设计参考文档《WT2003HX 芯片应用电路》，可联系本司业务提供！

（二）当 MCU 电平与语音芯片电平不匹配时，请加电平转换电路，通信高电平需确保<=3.3V，详情请参考 IO 口电气特性，转换电路如下图：

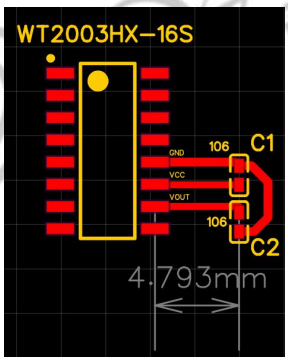


1. 语音IC内部LDO为3.3V，通信IO为3.3V，当单片机IO电平为5V时，需要增加电平转换电路
2. 单片机IO内部没有上拉，需要外接10K上拉

（三）AGND 跟 GND 在外接功放时，需接 0R 电阻进行隔离，如下图：

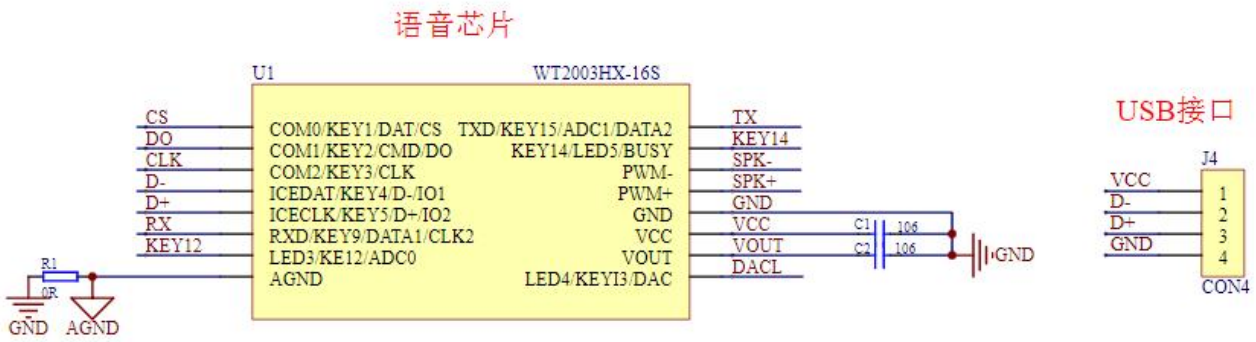


（四）VCC、VOUT，必须靠近芯片管脚 1CM 内接 106 电容到地（不接电容到地，芯片工作不稳定，会导致无法播放、播放中断等问题；没有外挂 Flash 时，VOUT 也需要接 106 电容到地），回路不要过长，如下图：



注：当 DAC 输出时，1）可根据实际需求在 VCC 管脚原有 106 电容的基础上，再并一个 104 电容（小电容参数可根据具体需求调节，一般为 104，也可 102/103），进行滤波调节，降低因电源纹波造成的底噪；2）语音芯片 GND 与功放 GND 分开走线回到电池 GND，避免共地回路引起的噪声

（五）建议画板时预留出 USB 接口，如下图：



建议将语音芯片的烧录口，作为测试点，全部引出在 PCB 板上。这样做的好处：
1.用户可通过 USB 接口更换 Flash 或 TF 内音频文件，如果出现特殊异常或混料，则可以不用拆芯片，我司可以协助直接在线刷语音程序。
2.贵司备货之后，如果突然客户要新增功能。我司也可以协助提供升级程序进行 U 盘升级。更新口为：USB 接口

6.2. 发码间隔等注意事项

1、发送每串命令之间的时间间隔为 200-300ms。
2、发完控制命令后可以通过检测返回码来确定命令执行情况，以确保命令被正确执行。
3、使用文件名指令索引播放时，需要注意音频文件名为英文或数字或中文，也可以任意组合，但不能超过 8 个字节；索引地址号播放时无需考虑音频文件名命名格式。（数字和英文需要转 ASCII 码，中文需要转 GBK 码，才能索引播放。）
4、以下表格是 BUSY、PWM 与各个盘符索引播放之间的有效时间以及各个盘符上电到播放的时间（仅供参考）

测试对象	测试条件	参考值（单位 ms）	实测参数（单位 ms）
BUSY 有效到内置 flash 索引固定区域播放时间	发送 9F 指令，抓取 busy 到 pwm 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	100	96.245
BUSY 有效到外挂 flash 索引播放时间	发送 A0 指令，抓取 busy 到 pwm 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	140	135.246
BUSY 有效到内置 flash 索引可更换区域播放时间	发送 9D 指令，抓取 busy 到 pwm 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	145	140.564
BUSY 有效到索引 U 盘播放时间	发送 A6 指令，抓取 busy 到 pwm 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	145	141.084
BUSY 有效到索引 SD 卡播放时间	发送 A2 指令，抓取 busy 到 pwm 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	145	137.697

内置 flash 索引固定区域发码到 BUSY 有效时间	发送 9F 指令，抓取发码结束到 busy 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	10	2.429
外挂 flash 索引发码到 BUSY 有效时间	发送 A0 指令，抓取发码结束到 busy 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	45	38.596
内置 flash 索引可更换区域发码到 BUSY 有效时间	发送 9D 指令，抓取发码结束到 busy 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	15	8.234
索引 U 盘发码到 BUSY 有效时间	发送 A6 指令，抓取发码结束到 busy 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	260	253.775
索引 SD 卡发码到 BUSY 有效时间	发送 A2 指令，抓取发码结束到 busy 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	275	270.531
内置 flash 索引固定区域发码到 pwm 输出有效时间	发送 9F 指令，抓取发码结束到 PWM 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	105	98.674
外挂 flash 索引发码到 pwm 输出有效时间	发送 A0 指令，抓取发码结束到 PWM 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	180	173.844
内置 flash 索引可更换区域发码到 pwm 输出有效时间	发送 9D 指令，抓取发码结束到 PWM 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	155	148.798
索引 U 盘发码到 pwm 输出有效时间	发送 A6 指令，抓取发码结束到 PWM 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	400	394.859
索引 SD 卡发码到 pwm 输出有效时间	发送 A2 指令，抓取发码结束到 PWM 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件	415	408.228
busy 结束变化到音频结束的时间	发送 9F 指令，抓取 busy 到 pwm 输出时间。同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，M03 模块搭配 M16 板，内置单个相同音频文件\	150	142.648
外挂 FLASH 索引播放上电到播放时间	单芯片同时挂载 SD 卡、U 盘、内置 FLASH、外置 FLASH，使用 WT 系列芯片综合测试板测试内置单个相同音频文件	80	80
U 盘索引播放上电到播放时间		572	572
SD 卡索引播放上电到播放时间		271	271

6.3. 音频文件拷贝排序注意事项

WT2003H 的音频文件索引排序，是以音频文件先后存放到 Flash 或 TF 卡的顺序排列，并非按照文件名排序。需要拷贝更换音频时，连接 USB 线（确保 USB 线带有数据传输功能，有的 USB 线只能充电）到电脑，会显示盘符，第一次连接 USB 到电脑，会自动安装驱动，驱动安装成功后，电脑提示格式化盘符，格式化 Flash 容量选择默认配置大小。
按照以下方法一、二，即可将文件拷贝到 Flash 或者 TF 卡中。（如果想通过 U 盘或者 TF 卡拷贝到 SPI-Flash 中，可以先复制音频到 TF 卡或者 U 盘中，然后发指令拷贝到 SPI-Flash 中，此功能非模拟 U 盘版本，如需求该工程可与本司业务联系）

有以下两种常用的复制方法：

一、用快捷键“Ctrl+C”和“Ctrl+V”，但注意鼠标不能点击到任何选中待发送的文件，否则会以鼠标所点击的文件开始发送的，这样就会打乱文件的顺序。左键选中待拷贝文件夹内第一个音频文件，Ctrl+A 全选后，Ctrl+C 复制，然后 Ctrl+V 到目标盘符。

二、在待拷贝文件内排列好音频的顺序，选中所要发送的音频文件，然后左键点击第一个文件(例如 0001 歌唱祖国.mp3),再全选，在右键菜单中选择发送到 Flash 或 TF 卡的根目录。（注意左键点击的是要发送的第一个文件，系统会从此文件开始发送的）。



6.4. 盘符格式要求说明

1、挂载存储器盘符格式为 FAT 时，根目录下最大支持索引音频段数为 255，如需支持更多音频索引播放，则需要在盘符内创建文件夹，每个文件夹内可再放 255 个音频，意味着 FAT 格式建立 255 个文件夹，每个文件夹内可存放 255 个音频，可支持 255*255=65025 个音频播放；

2、挂载存储器盘符格式为 FAT32 时，根目录下最大支持索引音频段数可达 65000；

6.5. 指令返码释义

指令返回码释义如下所示：
00--表示执行成功；01--命令出错，1）指令校验和计算错误；2）发出的指令异常，编辑错误，不在说明书所描述指令内；3）串口电平异常，导致芯片误识别，此时可用标准串口工具发码测试；02--EMP 无此文件，1）首先检查指令有无发错，使用索引地址号指令（A0、A2 等），比如盘符内只有 10 个音频文件，结果发送索引 11 地址播放；2）盘符格式是否错误，只支持 FAT 或者 FAT32 格式，如用户确定指令发送没有问题，但是返回值一直回 02，大概率盘符格式为 NTFS 格式，或其他非 FAT 格式；05--设备不在线，例如只挂载 Flash，结果发的索引 TF

卡或者 U 盘内音频文件播放；或者没读到 Flash，电路异常；TF 卡和 U 盘同理；

7. 电气参数

7.1. 绝对最大额定参数

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
Tamb	Ambient Temperature	-40	+85	℃
Tstg	Storage temperature	-65	+150	℃
VCC	Supply Voltage	-0.3	5.2	V
VVOUT	3.3V IO Input Voltage	-0.3	3.6	V

7.2. PMU 特性

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
VCC	Voltage Input	2.4	3.7	5.2	V	-
VVOUT	Voltage output	2.4	3.0	3.4	V	VCC = 3.7V, 100mA loading
IVOUT	Loading current	-	-	100	mA	VCC=3.7V

7.3. IO 输入/输出电气逻辑特性

IO intput characteristics						
Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
VIL	Low-Level Input Voltage	-0.3	-	0.3* VOUT	V	VOUT = 3.3V
VIH	High-Level Input Voltage	0.7* VOUT	-	VOUT+0.3	V	VOUT = 3.3V
IO output characteristics						
VOL	Low-Level Output Voltage	-	-	0.33	V	VOUT = 3.3V
VOH	High-Level Output Voltage	2.7	-	-	V	VOUT = 3.3V

7.4. 模拟 DAC 特性

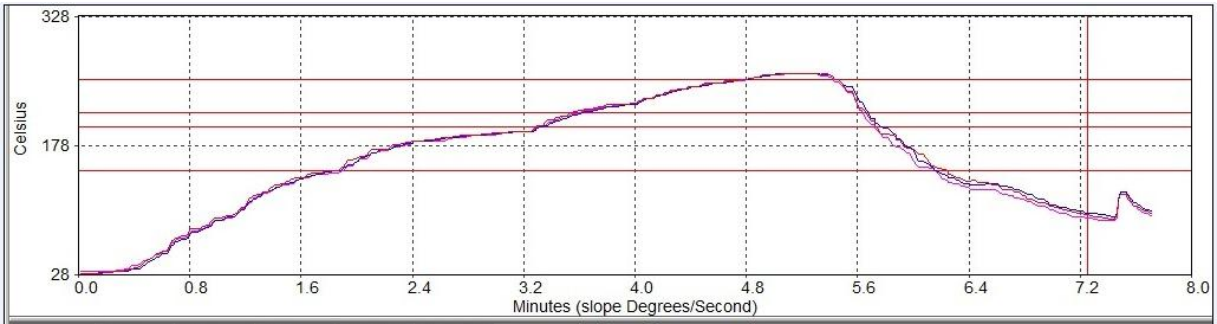
Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
Frequency Response	20	-	16K	Hz	1KHz/0dB

THD+N	-	-65	-	dB	100kohm loading A-Weighted Filter
S/N	-	95	-	dB	
Output Swing	-	0.54	-	Vrms	
Dynamic Range	-	92	-	dB	1KHz/-60dB 100kohm loading With A-Weighted Filter
Output Resistance	-	8.3	-	K	-

7.5. ADC 特性

Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
Dynamic Range	-	75	-	dB	1KHz/210mVrms
S/N	-	79	-	dB	line mode :6dB with cap
THD+N	-	-70	-	dB	PGAIS=2

8. 芯片回流焊温度曲线

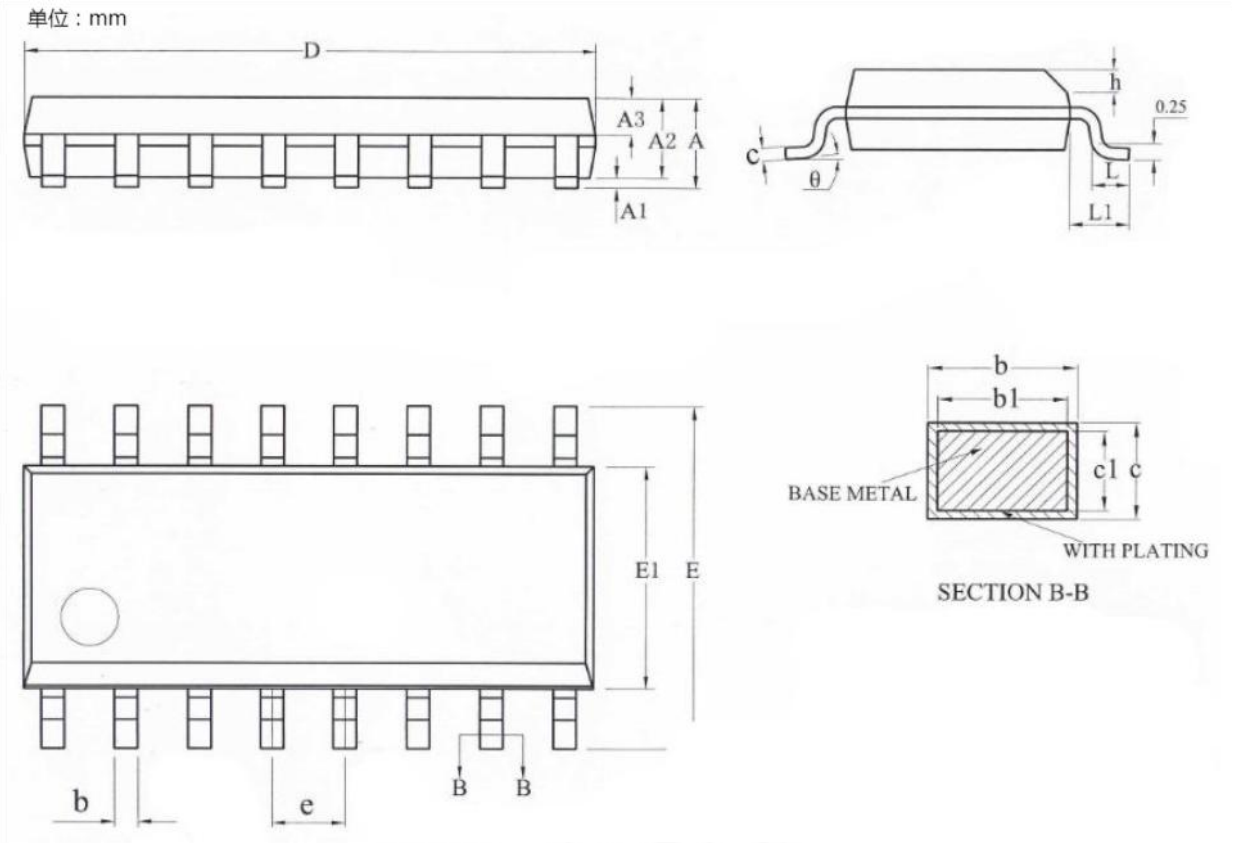


	Peak	Max Rising Slope	Rising Time Between 150/200	Total Time Above 217	Total Time Above 255
1	262.0	2.39	83.33	121.88	36.73
2	262.0	2.24	86.92	122.60	38.55
3	262.5	2.50	86.49	126.06	39.21

备注：样品阶段；手工焊接，建议热风枪温度不超过 350℃，时间不超过 15s 加热平台温度不超过 260℃，不超过 15s。

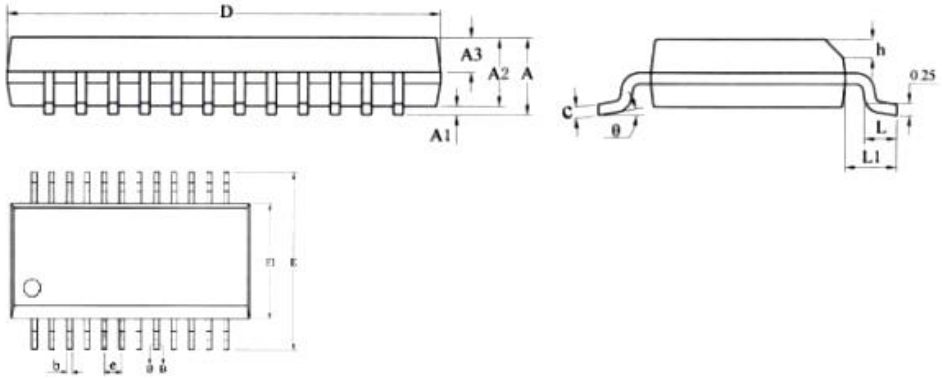
9. 封装信息

9.1. SOP16 封装尺寸



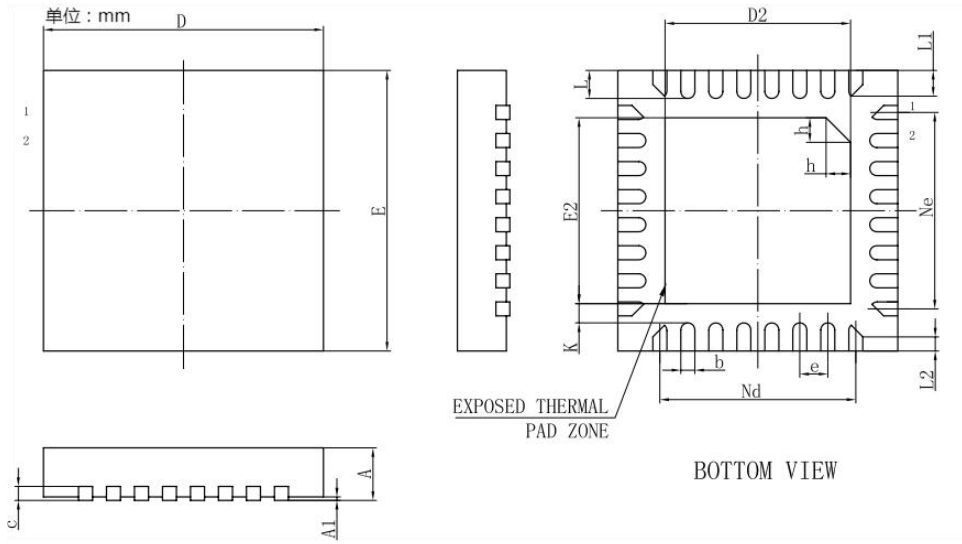
名称	最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.75
A1	0.10	0.15	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.80	9.99	10.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

9.2. TSSOP24 封装尺寸



名称	最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23	-	0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.55	8.65	8.75
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635BSC		
h	0.30	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

9.3. QFN32 封装尺寸



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.18	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.60	2.65	2.70
e	0.40BSC		
Nd	2.80BSC		
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.60	2.65	2.70
Ne	2.80BSC		
K	0.20	-	-
L	0.35	0.40	0.45
L1	0.30	0.35	0.40
L2	0.15	0.20	0.25
h	0.30	0.35	0.40
L/F载体尺寸（M1）	112*112		

广州唯创电子有限公司－－于 1999 年创立于广州市天河区，是一家专注于语音技术研究、语音产品方案设计及控制等软、硬件设计的高新技术公司。业务范围涉及电话录音汽车电子、多媒体、家居防盗、通信、家电、医疗器械、工业自动化控制、玩具及互动消费类产品等领域。团队有着卓越的 IC 软、硬件开发能力和设计经验，秉持着「积极创新、勇于开拓、满足顾客、团队合作」的理念，为力争打造“语音业界”的领导品牌。

我公司是一家杰出的语音芯片厂家，从事语音芯片研究及外围电路开发；同时为有特别需求的客户制订语音产品开发方案，并且落实执行该方案，完成产品的研发、测试，声音处理，直至产品的实际应用指导等一系列服务。经过多年的发展，公司形成了一个完善的新品流程体系，能快速研发出新品以及完善产品。语音芯片系列包含:WT2000、WT2003、WT5001、WT588D、WTH、WTV、WTN 等，每一款语音芯片我们都追求精益求精、精雕细琢不断开发和完善，以求更佳的品质、为客户实现更多的价值。产品、模块、编辑软件等的人性化设计，使得客户的使用更方便。于 2006 年成立的北京唯创虹泰分公司主要以销售完整的方案及成熟产品为宗旨，以便于为国内北方客户提供更好的服务。

不仅如此，还推出的多种语音模块，如 WT2000 录音模块，通过外围电路的扩展，更贴近广大用户的需求。

我们也是 MP3 芯片研发生产厂家。随着公司的外围技术扩展，在 2004 年开始生产 MP3 芯片，以及提供 MP3 方案。在同行里面有相当高的知名度，到现在为止更新换代一起出了 8 种 MP3 解决方案，并且得到市场的广泛认可。其中的 WT2000、WT2003 等芯片以音质表现极其优秀不断被客户所接受并使用。

在语音提示器方面，我们也从事于语音提示器生产厂家：经过多年的技术储备，开始向语音提示器领域拓展，并且得到了可喜的成果，成为语音提示器生产厂家里的一员。根据探头的类别：有超声波语音提示器，红外人体感应语音提示器，光感应语音提示器。同时也针对不同的领域开发了：自助银行语音提示器，欢迎光临迎宾器，语音广告机，语音门铃等等产品。可以肯定将来会有更多的新产品上市，来满足广大的用户的需求。让我们的生活更加智能化，人性化。

公司名称：广州唯创电子有限公司

电话： 020-85638557

E-mail： 864873804@qq.com

网址；www.w1999c.com

地址：广州市花都区新华街道天贵大厦 A 座 706 -708 室

公司名称：深圳唯创知音电子有限公司（研发中心）

网址：www.waytronic.com

地址：深圳市宝安区福永街道中粮（福安）智汇创新园 6 栋 2 楼